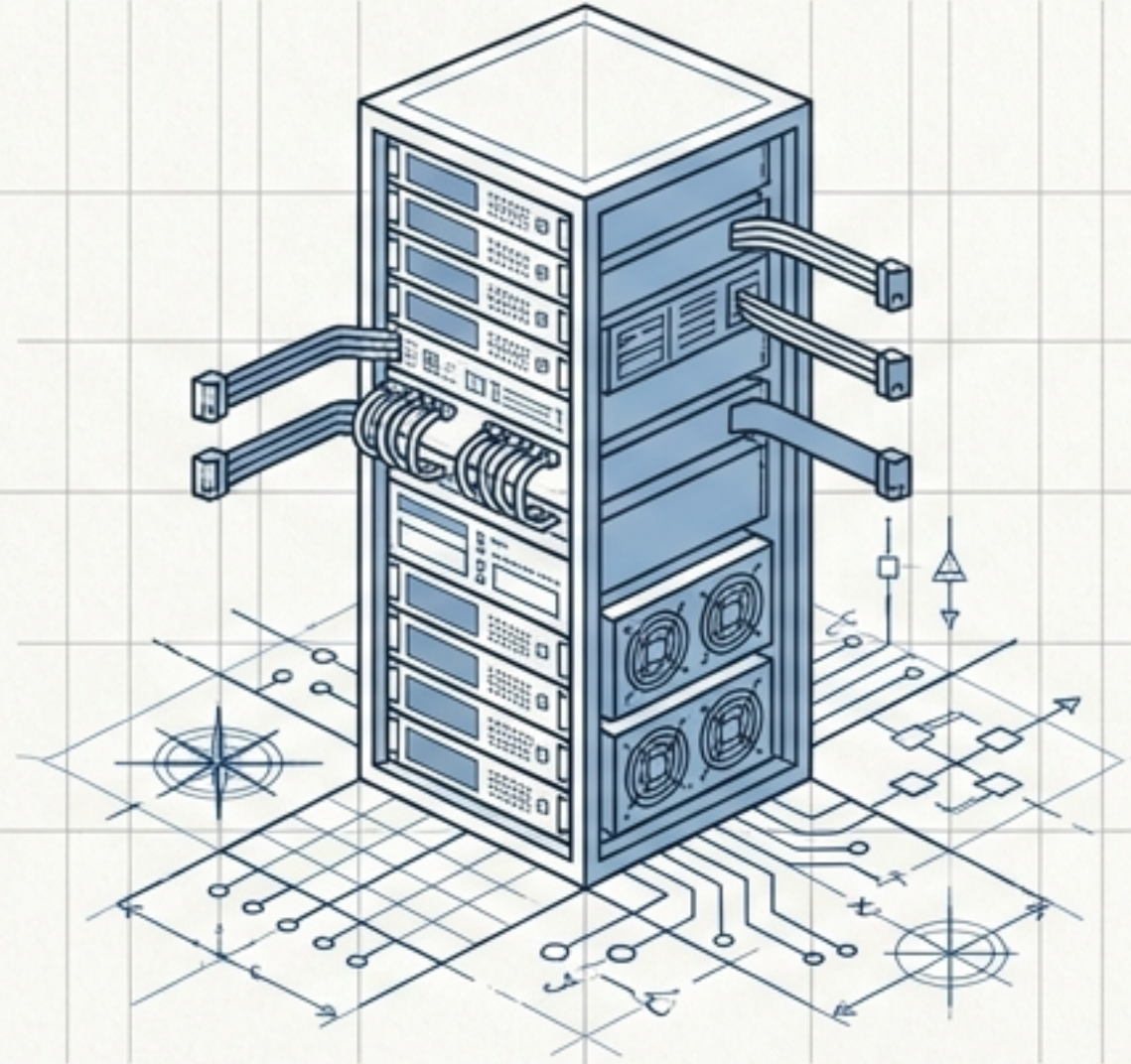


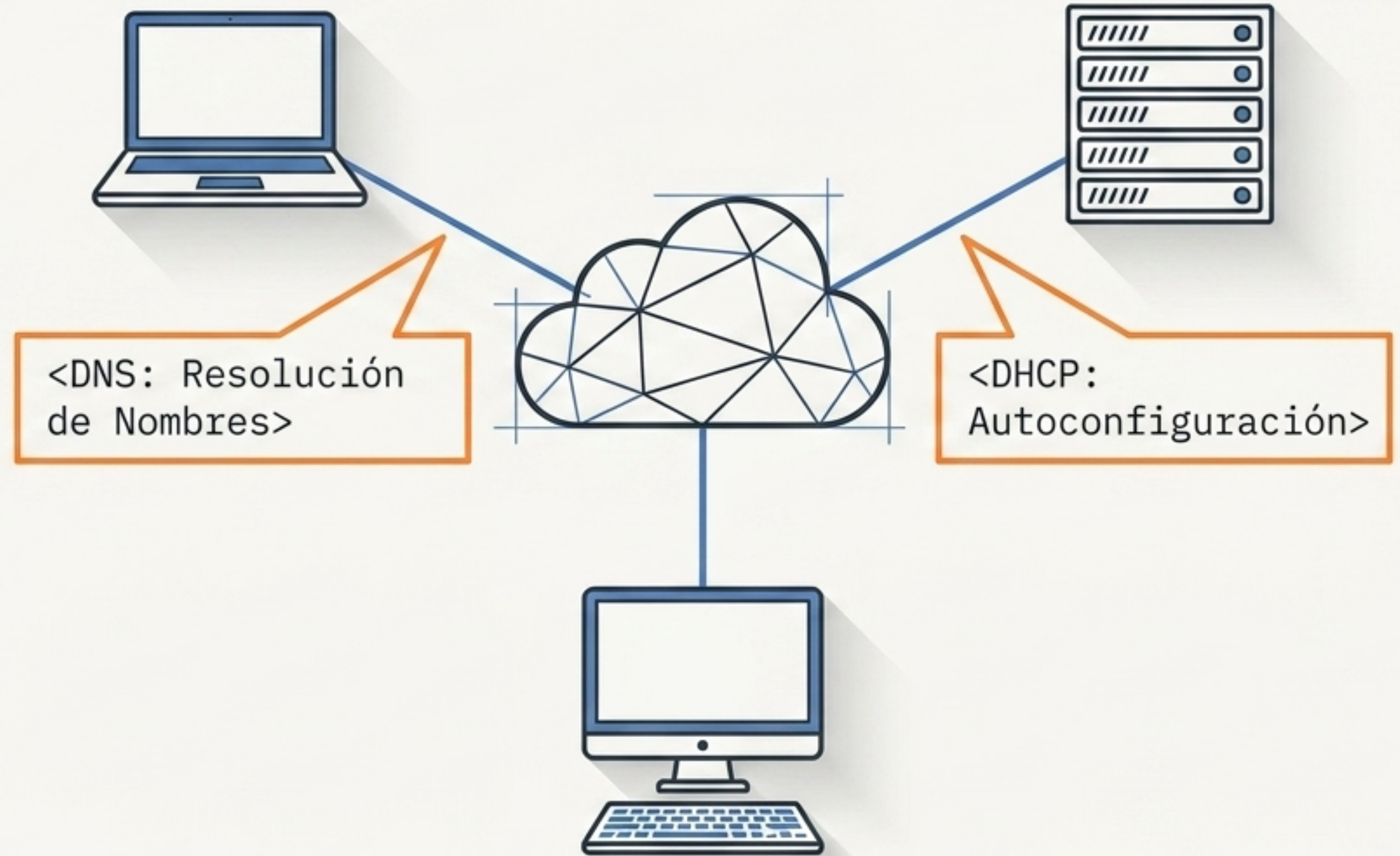


El Blueprint Digital: Arquitectura de Redes y Servicios Base

Del plano teórico a la ejecución práctica en servidores

La Era de la Conectividad

En un mundo hiperconectado, la comunicación entre dispositivos requiere traductores y facilitadores invisibles pero vitales (DNS y DHCP).



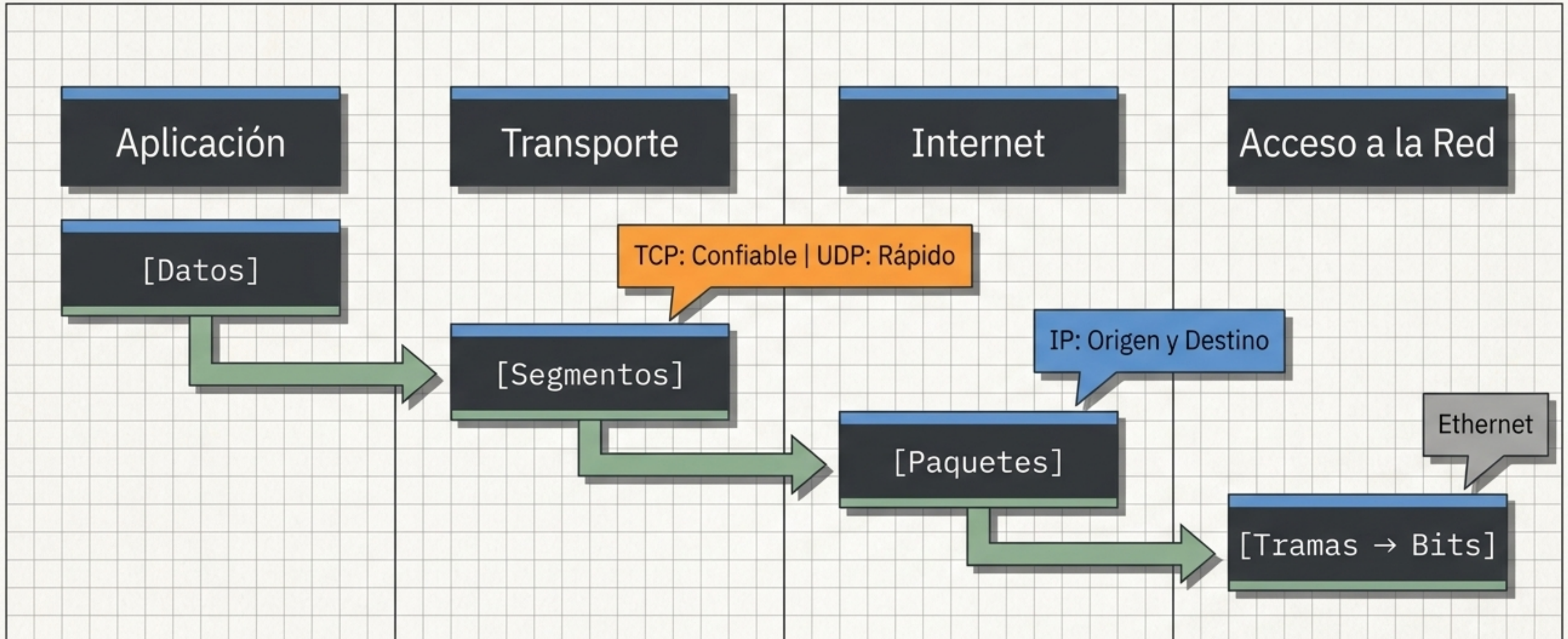
El Estándar Teórico: Modelo OSI

Siete capas independientes que permiten la comunicación entre diferentes fabricantes, separando las responsabilidades de la red.

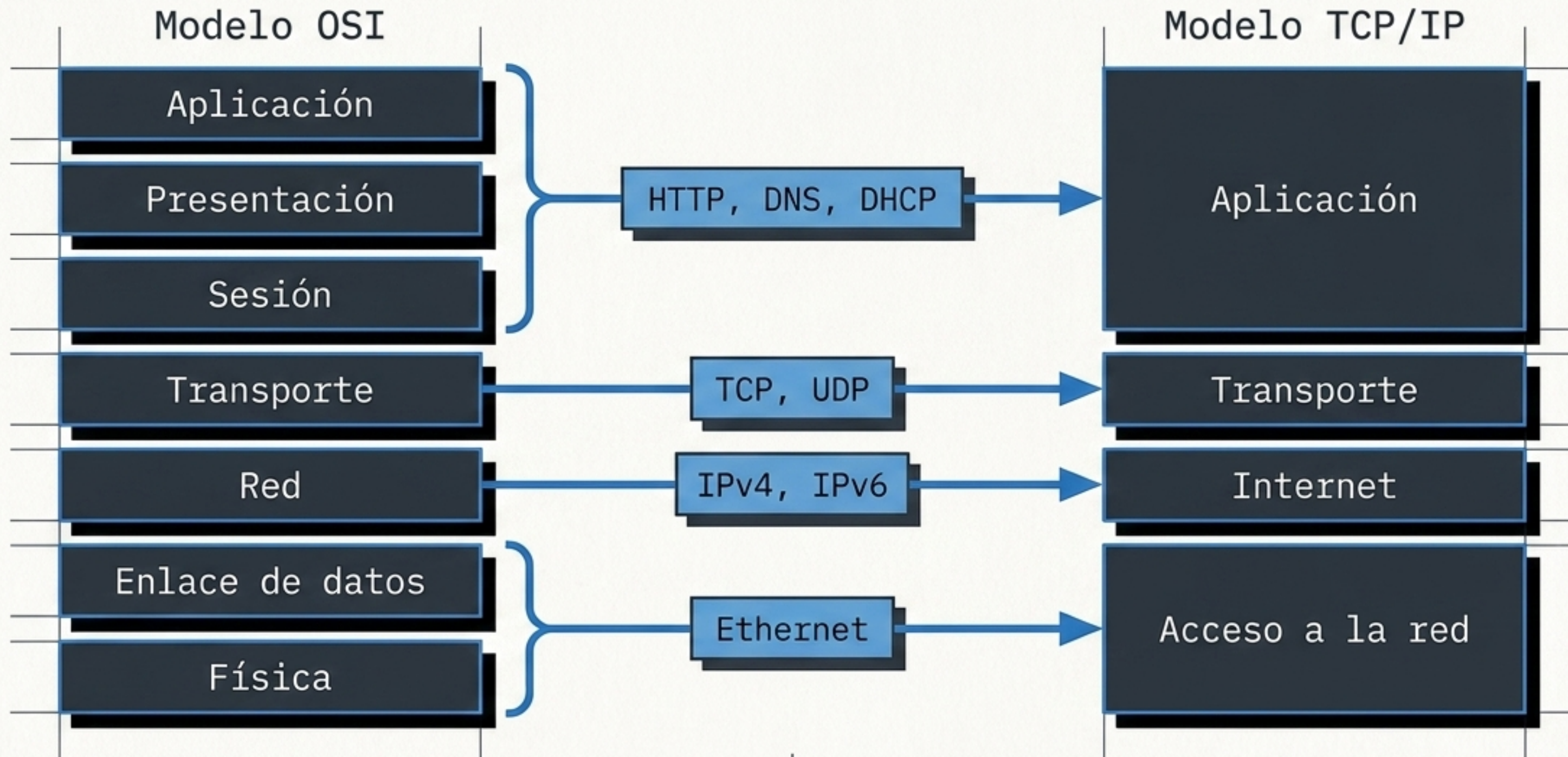


El Estándar Práctico: TCP/IP

El estándar abierto que construye Internet mediante la simplificación de capas y la encapsulación de datos.



Síntesis: Mapeo OSI vs. TCP/IP



Implementación: Configurando TCP/IP en Linux

Interfaz Gráfica

The screenshot shows the Ubuntu Netplan GUI with the 'IPv4' tab selected. The 'Método IPv4' is set to 'Manual'. Under 'Direcciones', the first entry is configured with 'Dirección' 192.168.1.10, 'Máscara de red' 255.255.255.0, and 'Puerta de enlace' 192.168.1.1. The 'DNS' section shows '8.8.8.8' as the DNS server, with the 'Automático' toggle switch turned on.

Cancelar Ubuntu Aplicar

Detalles Identidad **IPv4** IPv6 Seguridad

Método IPv4 ☐ Automático (DHCP) ☒ Manual

Direcciones

Dirección	Máscara de red	Puerta de enlace	
192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1	🗑️
			🗑️

DNS Automático ☒

8.8.8.8

Línea de Comandos (CLI)

ifconfig -a

Identifica la interfaz

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

```
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.30
    netmask 255.255.255.0
```

```
sudo /etc/init.d/networking restart
```


Diagnóstico de Red: Caso Práctico 1

Problema: Un usuario de 'pcsobremesa24' reporta desconexiones intermitentes sin perder el enlace físico. ¿Cómo verificar la estabilidad de la red de forma prolongada?

```
ping -t pcsobremesa
```

```
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
```

```
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=3ms TTL=64
```

```
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=4ms TTL=64
```

```
Error general.
```

```
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
```

```
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=3ms TTL=64
```

```
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=28ms TTL=64
```

```
Error general.
```

```
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=4ms TTL=64
```

```
Error general.
```

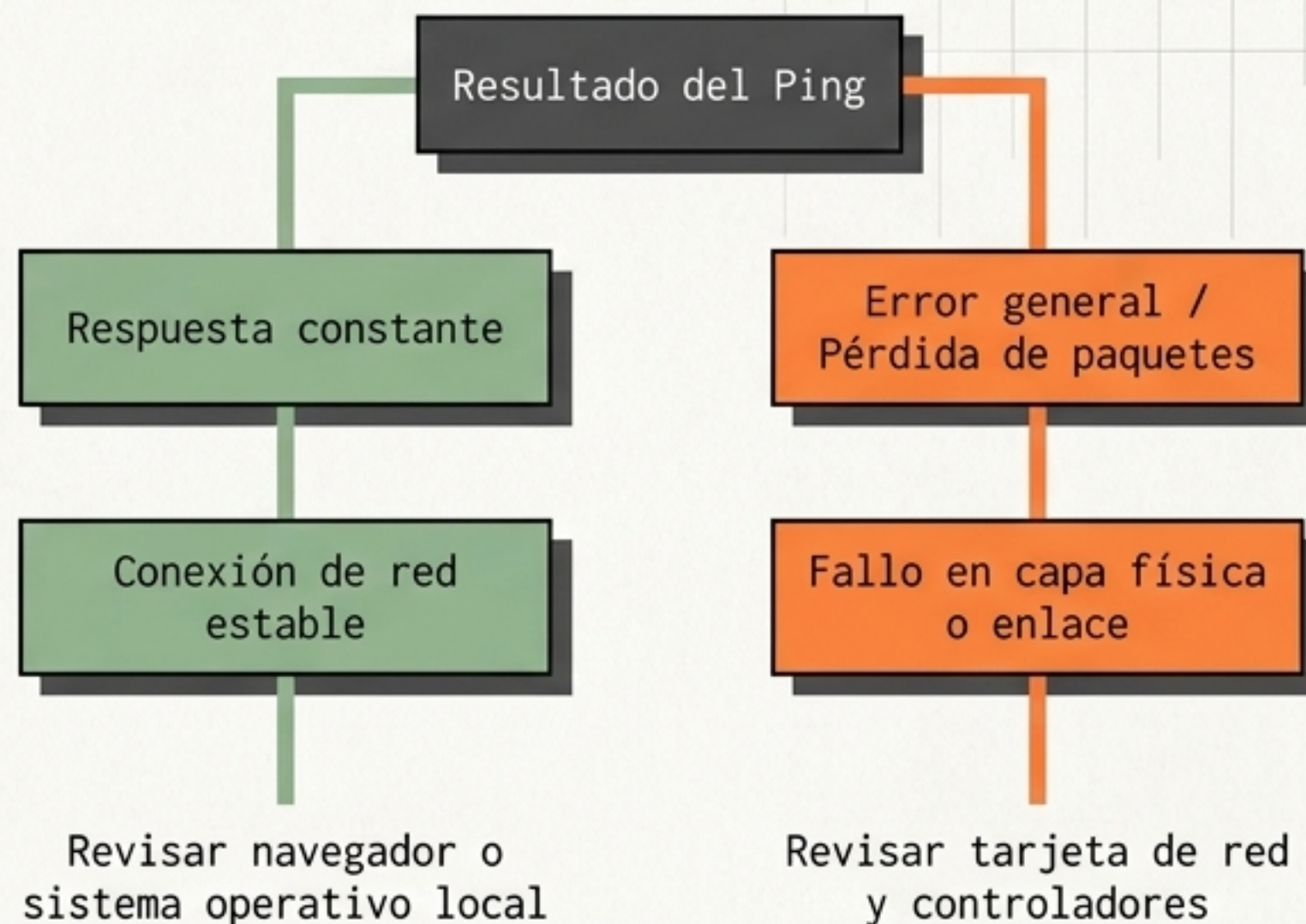
```
Error general.
```

```
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=3ms TTL=64
```

```
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
```

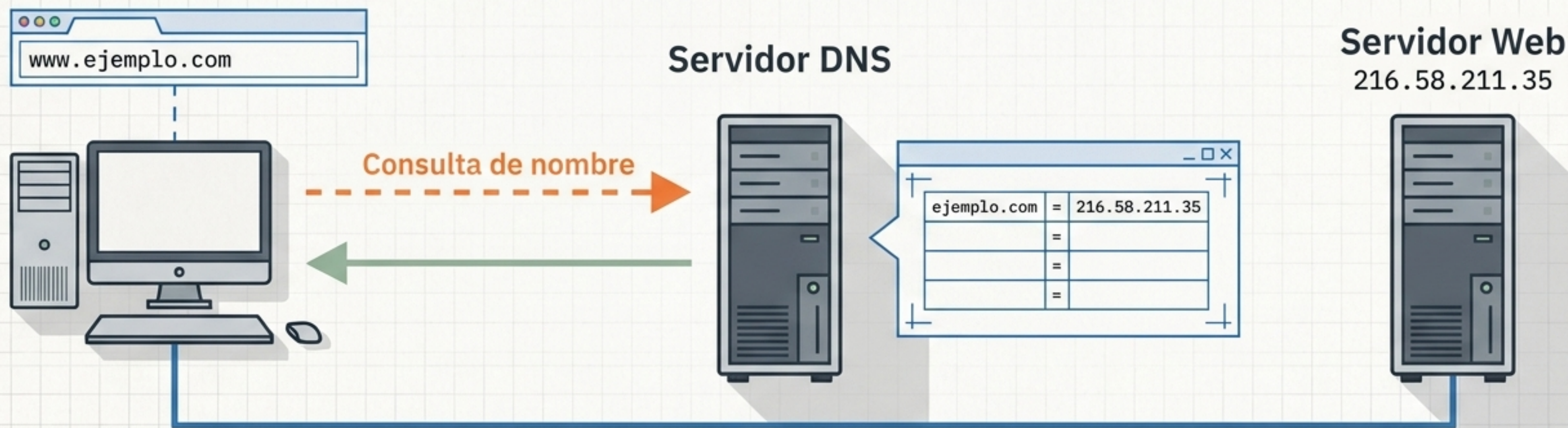
```
Error general.
```

Protocolo de Resolución



Servicio Base 1: DNS (Sistema de Nombres de Dominio)

Transforma nombres humanos fáciles de recordar en las direcciones IP numéricas necesarias para el enrutamiento.



Anatomía del DNS: Registros y Herramientas

Tipos de Registro Base

A	Hosts con direcciones IPv4
AAAA	Hosts con direcciones IPv6
NS	Servidores de nombre del dominio
MX	Enrutamiento de correo electrónico

Comandos de Diagnóstico (Linux)

```
nslookup www.medac.es
Server: 127.0.0.53
Name:    medac.es
Address: 13.225.241.32
```

Caja de Herramientas del Administrador

host

Comando nativo Linux para encontrar la IP de un dominio.

ipconfig /displaydns

Muestra el contenido actual en la caché DNS local (Windows).

ipconfig /flushdns

Fuerza el borrado de la caché DNS local (Windows).

Implementación: Servidor DNS (Bind9)

1. Instalación

```
sudo apt-get install bind9
```

2. Detención Previa

```
sudo /etc/init.d/bind9 stop
```

3. Configuración de Zona

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

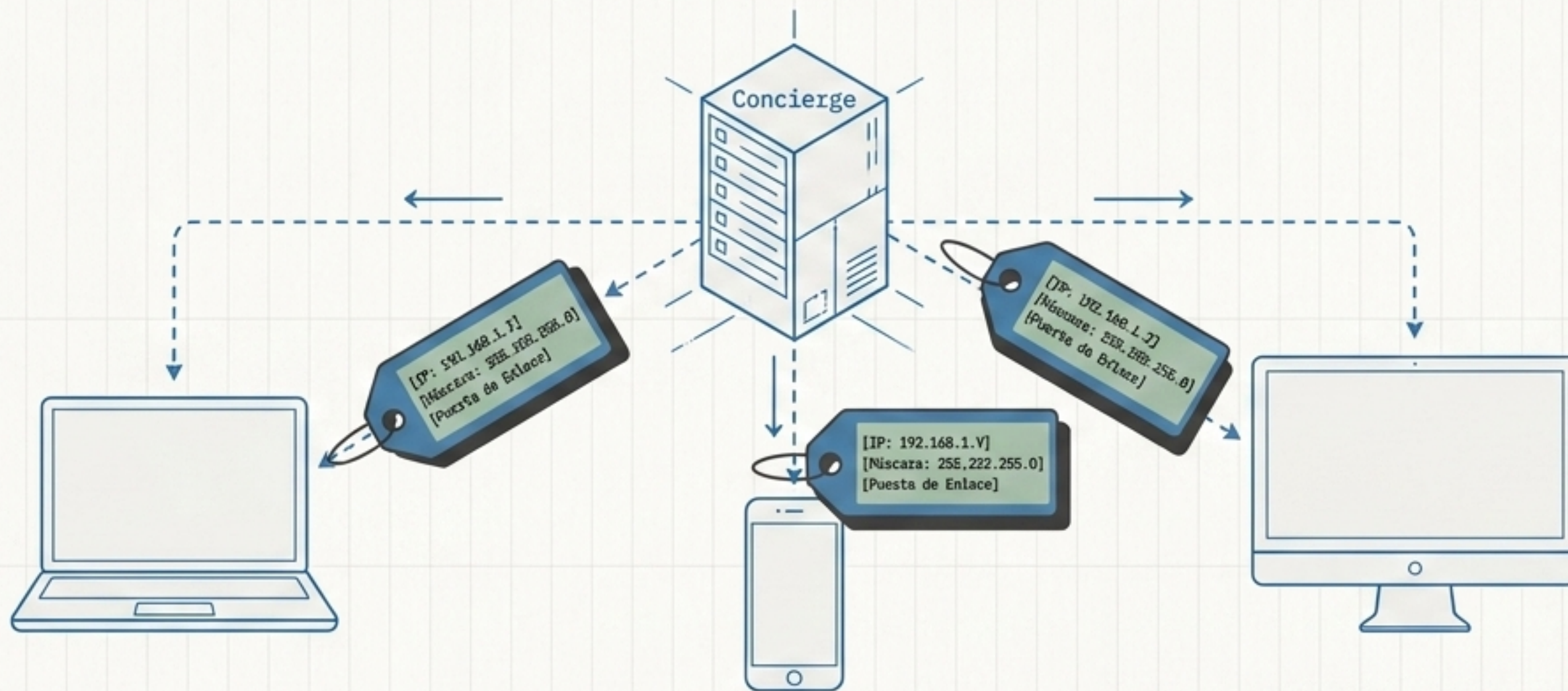
Definir zona directa
y fijar IP estática.

4. Reinicio del Servicio

```
sudo /etc/init.d/bind9 restart
```

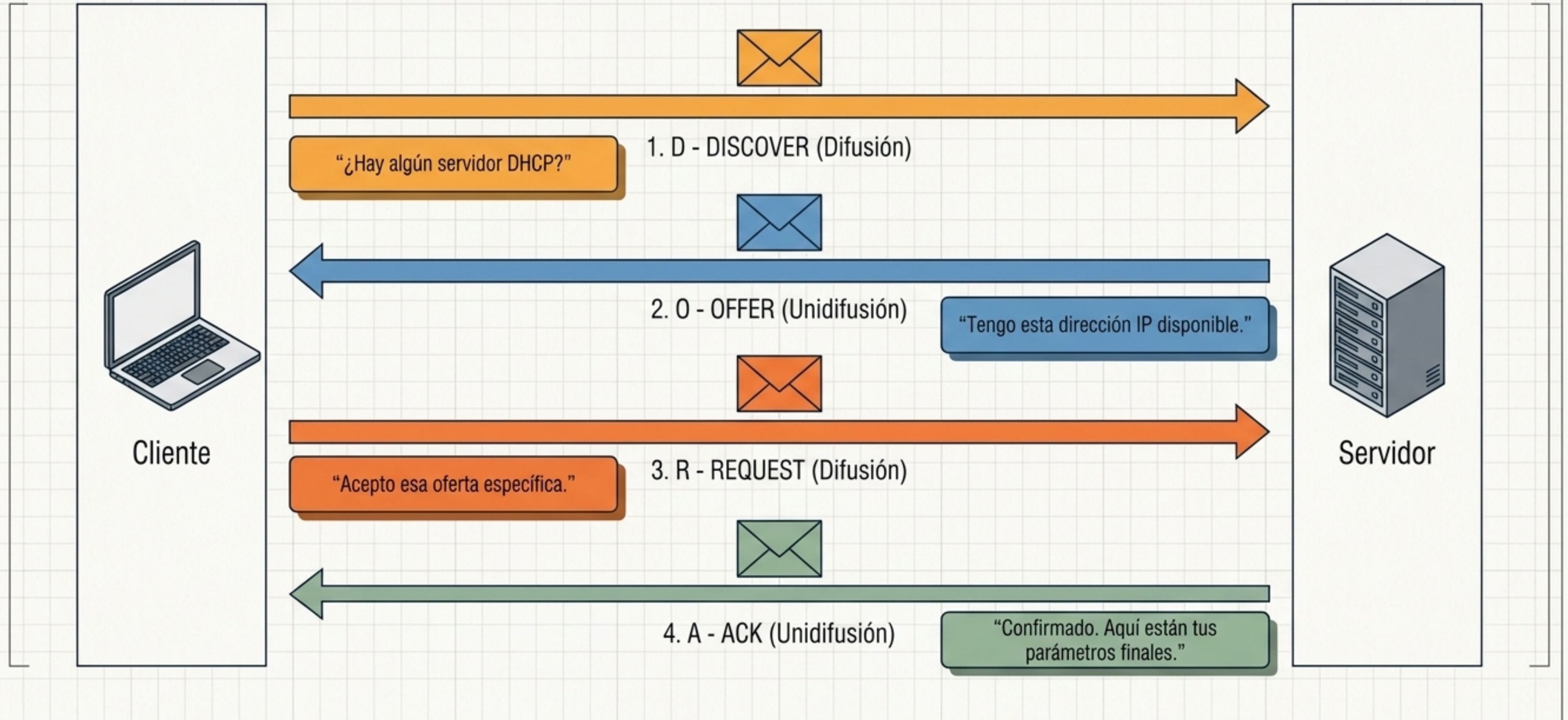

Servicio Base 2: DHCP (Asignación Dinámica)

Automatiza la configuración de red entregando parámetros de forma temporal y transparente, eliminando la carga de configuración manual.

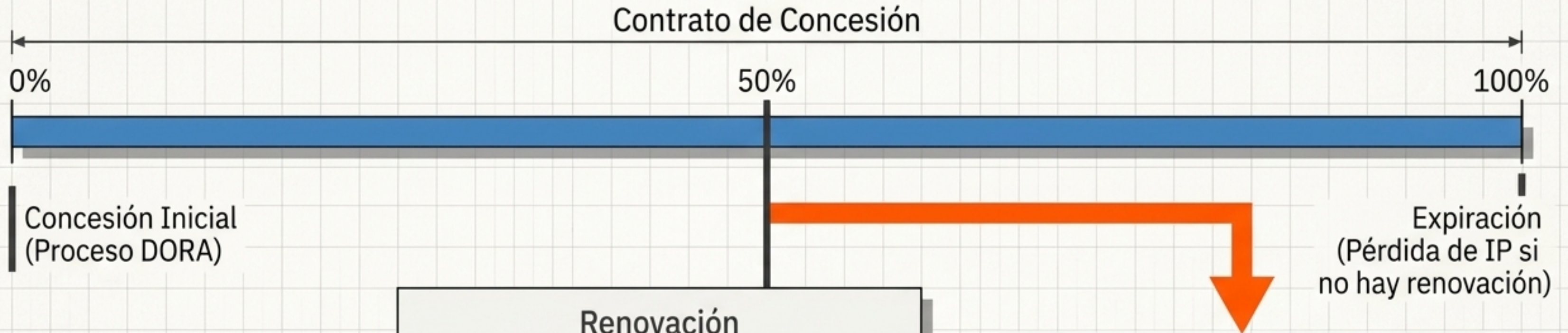


ADVERTENCIA: DHCP carece de autenticación nativa. Es vulnerable a ataques de suplantación de servidor.

El Ciclo de Vida DHCP: El Proceso DORA

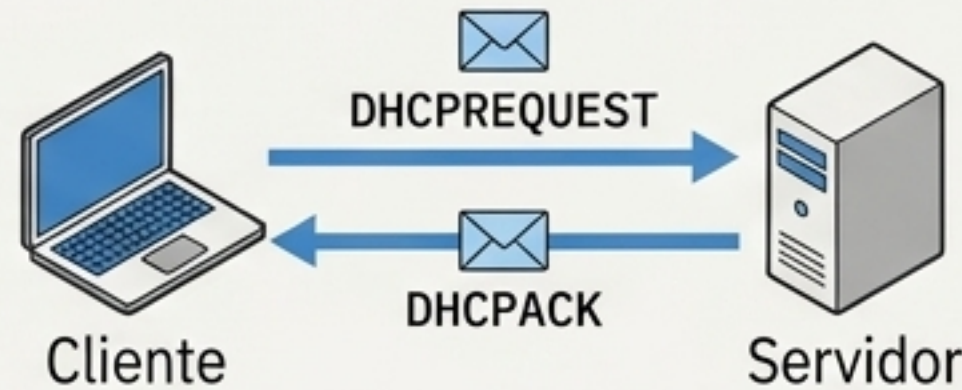


Mantenimiento DHCP: Renovar y Liberar



Renovación

El cliente envía **DHCPREQUEST** a la mitad del plazo. El servidor responde con **DHCPACK** extendiendo el contrato.



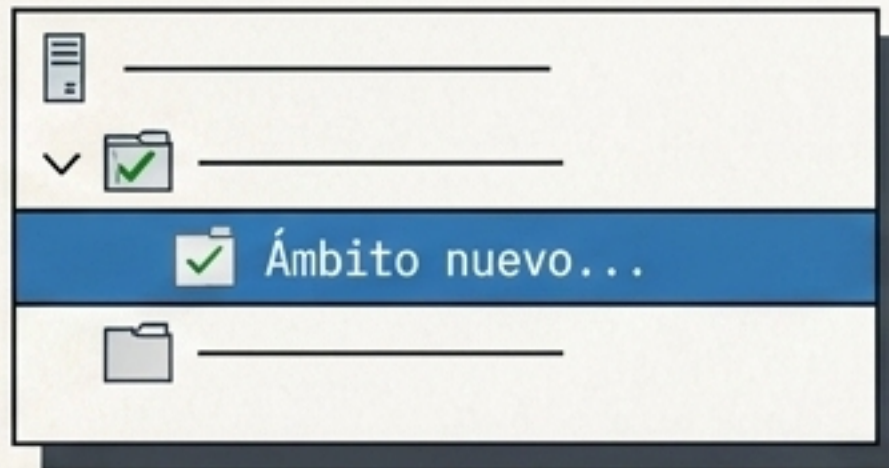
Liberación Prematura

Si el equipo cambia de subred o se desconecta, envía un **DHCPRELEASE** para devolver la IP al pool del servidor inmediatamente.



Implementación: Servidor DHCP en Windows Server

Configuración de Ámbitos (Scopes)



Define el rango total de direcciones IP disponibles para asignar (ej. 192.168.1.10 a .160).

Exclusiones de Rango

Dirección IP inicial: 192.168.1.100

Dirección IP final: 192.168.1.120

Agregar

Subrangos reservados internamente que el servidor no distribuirá a clientes.

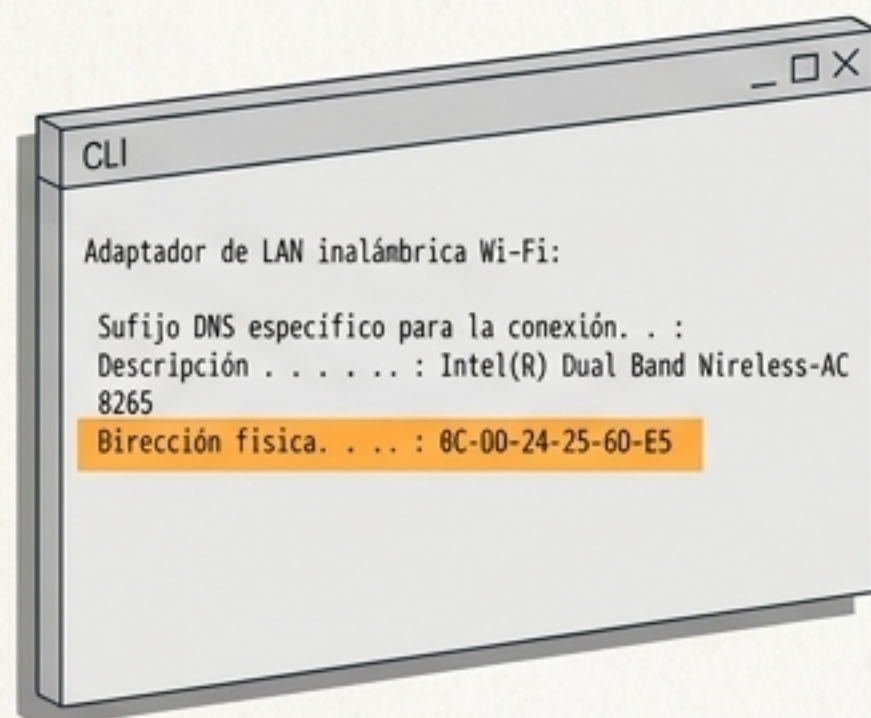
Duración de Concesión

Días: 3 | Horas: 0 | Minutos: 0

Define la vida útil del alquiler de la IP. Requiere renovación cíclica para mantener la tabla de enrutamiento limpia.

Síntesis Práctica: Reserva de IP mediante DHCP

1. Identidad Física



2. Comando Lógico



3. La Unión (Binding)

Reserva nueva

Nombre de reserva: PC01

Dirección IP: 192.168.1.120

Dirección MAC: 00d0242560e5

Descripción:

Tipos compatibles

☒ Ambos

☐ Paratids

Agregar Cerrar

La arquitectura perfecta: La red se configura sola basándose en reglas lógicas predefinidas atadas a identidades físicas inmutables.